

A recent exam passage



Whale Fin →
Inspired the design of more efficient wind turbine blades and ship propellers.

BIOMIMETICS

When Nature Inspires Innovation

Biomimetics is the science of learning from nature's designs and using those ideas to solve human problems.



Lizard Skin →
The tiny structures on gecko feet inspired strong adhesives and climbing robots.



Moth Eyes →
The structure of moth eyes inspired anti-reflective coatings for screens, lenses and solar panels.

Velcro – A Classic Example

George de Mestral was a Swiss scientist who noticed burrs (prickles) stuck to his dog's fur. Under a microscope, he saw tiny hooks that inspired the invention of Velcro.



Burr (in nature) **Velcro (the invention)**



Abalone Shell
Made of the same material as chalk (calcium carbonate), but its nanoscale brick-like structure makes it 3,000 times harder.



More Examples from Nature

Birds
Their brilliant colours come from tiny structures that reflect light, not pigments. This inspires paints and holograms.



Glowworm
Produces light with almost no energy loss, unlike a light bulb that wastes 98% of its energy as heat.



Bombardier Beetle
Shoots hot chemicals from its body to defend itself from predators.



Bio-inspired Robots

Scientists are building robots inspired by insects to do dangerous or difficult jobs, like search and rescue or surveillance.



Why It's Challenging

Nature is extremely complex. Reproducing its intricate designs at the nano level is difficult and takes a lot of time.



Where Biomimetics Is Used



Transport
(faster trains, efficient ships)



Electronics
(anti-reflective screens)



Cosmetics
(natural sheen from diatoms)



Energy
(better solar panels)



Everyday Products
(Velcro, adhesives, fabrics)



Defence & Safety
(robotic insects for missions)

“Nature has had millions of years to perfect its designs. Why not learn from that success?”

Reading Passage 2

You should spend about 20 minutes on Questions 15–27, which are based on Reading Passage 2.

Biomimetics

A What has fins like a whale, skin like a lizard, and eyes like a moth? The future of engineering. Almost all living organisms are uniquely adapted to the environment in which they live, some so well that scientists study them in the hope of replicating their natural designs in technology. This process, called biomimetics, is the crossroads where nature and engineering meet.

B Perhaps the best example of biomimetics is Velcro. In 1948 a Swiss scientist, George de Mestral, had trouble removing a plant's prickle which was stuck to his dog's fur, so he studied it under a microscope. Impressed by the stickiness of the prickle's hooks, he copied the design, engineering a fastener made of two pieces. One piece has stiff hooks like the prickly seedcase, while the other has soft loops that allow the hooks to stick. De Mestral named his invention Velcro — a combination of the words "velour" and "crochet".

C Andrew Parker, a research fellow at the Natural History Museum in London and at the University of Sydney, is a leading proponent of biomimetics — applying designs from nature to problems in engineering, materials science, medicine and other fields. He has investigated iridescence in butterflies and beetles and antireflective coatings in moth eyes — studies that have led to brighter screens for cellular phones and an anticounterfeiting technique so secret he cannot say which company is behind it. He is working to make cosmetics that mimic the natural sheen of diatoms (a type of algae) and, with the British Ministry of Defence, to emulate the water-repellent properties of these same creatures. He even draws inspiration from nature's past: on the eye of a 45-million-year-old fly trapped in amber that he studied in a museum in Poland, Parker noticed microscopic corrugations that reduced light reflection. This feature is now being built into solar panels.

D To Parker, every species, even those that have become extinct, is a success story, optimised by millions of years of natural selection. He asks: why not learn from this? Parker explained how the metallic sheen and dazzling colours of certain birds derive not from pigments but from neatly spaced microstructures that reflect specific wavelengths of light. Such structural colour, fade-proof and more brilliant than pigment, is of great interest to people who manufacture paint and holograms on credit cards. Glowworms produce a cool light with almost zero energy loss (a normal light bulb wastes 98 percent of its energy as heat), and bombardier beetles have a highly effective combustion chamber in their posterior that heats chemicals and fires them at would-be predators.

E For all nature's sophistication, many of its clever devices are made from simple substances like keratin, calcium carbonate and silica, which are manipulated into structures of fantastic complexity and toughness. The abalone, for example, makes its shell out of calcium carbonate, the same stuff as soft chalk. Yet by coaxing this substance into walls of staggered, nanoscale bricks through a subtle play of proteins, it creates an armour 3,000 times harder than chalk. Understanding the microscale and nanoscale structures responsible for a living material's exceptional properties is critical to re-creating it synthetically.

F Though impressed by biological structures, Robert Cohen, an engineer at MIT in the United States, considers biology merely a starting point for innovation. "You don't have to reproduce a lizard skin to make a water-collection device, or a moth eye to make an antireflective coating," Cohen says. "The biological structure provides a clue to what is useful. But maybe you can do it better." Ultimately he considers a biomimetics project a success only if it has the potential to make a useful tool for people. "Looking at pretty structures in nature is not sufficient," says Cohen. "What I want to know is, can we actually transform these structures into something with true utility in the real world?"

G This, of course, is the tricky bit. Potentially one of the most useful embodiments of natural design is the bio-inspired robot, which could be deployed in places where people would be too conspicuous, bored to tears, or killed. But such robots are notoriously hard to build. Ronald Fearing, a professor of electrical engineering at the University of California, Berkeley, has taken on one of the biggest challenges of all: to create a miniature robotic fly that is swift, small, and manoeuvrable enough for use in surveillance or search-and-rescue operations.

H The key to making his micromechanical flying insect (MFI) work, Fearing says, is not to attempt to copy the fly, but to isolate the structures crucial to its feats of flying. "The fly's wing is driven by 20 muscles, some of which only fire every fifth wing beat, and all you can do is wonder, 'What on earth just happened there?'" says Fearing. "Some things are just too mysterious and complex to be able to replicate."

I For all the power of the biomimetics paradigm, and the brilliant people who practise it, bio-inspiration has led to surprisingly few mass-produced products, and arguably only one household word — Velcro. Some biomimeticists blame industry, whose short-term expectations about how soon a project should be completed and become profitable clash with the time-consuming nature of biomimetics research. Others lament the difficulty in coordinating joint work among diverse academic and industrial disciplines, which is required to understand natural structures and mimic what they do. But the main reason biomimetics has not yet come of age is that from an engineering standpoint, nature is famously, fabulously complex. For the present, people cannot hope to reproduce such intricate nanopuzzles. Nonetheless, the gap with nature is gradually closing.

Questions 15–27

Reading Passage 2 has nine sections, **A–I**.

Which section contains the following information?

Choose the correct letter, **A–I**, in boxes **15–20** on your answer sheet.

- 15.** how an organism turns a basic material into something incredibly strong
- 16.** a claim that biomimetics has had limited commercial impact so far
- 17.** a difficulty that led to a researcher's accidental discovery
- 18.** an example of nature being far more efficient than a common household object
- 19.** an ancient specimen that inspired a modern innovation
- 20.** situations where it is preferable to replace a human with a machine

Questions 21–23

Look at the statements (Questions 20–22) and the list of people below.

Match each statement with the correct person, **A–D**.

Choose the correct letter, **A–D**, in boxes **20–22** on your answer sheet.

List of people

- A George de Mestral
- B Andrew Parker
- C Robert Cohen
- D Ronald Fearing

- 21.** All living things provide something useful for humans to discover.
- 22.** Natural designs are sometimes impossible for people to copy.
- 23.** Biomimetics achieves nothing unless it has a practical application.

Questions 24–27

Complete the sentences below.

Write **ONE WORD ONLY** from the passage for each answer.

Write your answers in boxes **10–13** on your answer sheet.

- 24.** Andrew Parker is studying the shiny surface of diatoms in order to develop _____.
- 25.** Paint companies are interested in the way some _____ get their colour.
- 26.** Bombardier beetles protect themselves by shooting hot _____ at their enemies.
- 27.** One scientist is studying the _____ to build a tiny robot that can help people in danger.

Answer:

15. E

16. I

17.B

18. D

19. C

20. G

21.B

22.D

23.C

24.cosmetics

25. birds

26. chemicals

27. fly

15. Ans: E

প্রশ্ন: কোন অনুচ্ছেদে দেখানো হয়েছে যে একটি জীব সাধারণ একটি উপাদানকে অত্যন্ত শক্তিশালী বস্তুতে পরিণত করে?

ব্যাখ্যা: Paragraph E-তে **Abalone**-এর খোলসের কথা বলা হয়েছে। এটি **calcium carbonate** (চকের মতো নরম পদার্থ) ব্যবহার করে এমনভাবে খোলস তৈরি করে, যা **chalk**-এর চেয়ে **3,000** গুণ বেশি শক্ত।

Keyword: basic material, calcium carbonate, harder than chalk

Location: Paragraph E

Tips: *basic material, strong, harder* দেখলে Abalone shell অংশ খুঁজুন।

16. Ans: I

প্রশ্ন: কোন অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে যে Biomimetics এখন পর্যন্ত বাণিজ্যিকভাবে খুব বেশি সফল হয়নি?

ব্যাখ্যা: Paragraph I-তে বলা হয়েছে যে Biomimetics থেকে খুব কম **mass-produced products** তৈরি হয়েছে এবং **Velcro**-ই একমাত্র বহুল পরিচিত উদাহরণ।

Keyword: few mass-produced products, Velcro, commercial impact

Location: Paragraph I

Tips: *commercial, mass-produced, products* দেখলে শেষ Paragraph দেখুন।

17. Ans: B

প্রশ্ন: কোন অনুচ্ছেদে এমন একটি সমস্যার কথা বলা হয়েছে, যা একজন গবেষককে হঠাৎ একটি গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার করতে সাহায্য করেছিল?

ব্যাখ্যা: George de Mestral-এর কুকুরের লোমে **prickle** আটকে যায়। এটি খুলতে গিয়ে সমস্যায় পড়ে তিনি সেটি microscope-এ পরীক্ষা করেন এবং সেখান থেকেই **Velcro** আবিষ্কারের ধারণা পান।

Keyword: trouble removing, prickles, microscope

Location: Paragraph B

Tips: *difficulty, discovery, Velcro* দেখলে এই Paragraph নির্বাচন করুন।

18. Ans: D

প্রশ্ন: কোন অনুচ্ছেদে এমন একটি উদাহরণ দেওয়া হয়েছে যেখানে প্রকৃতি একটি সাধারণ গৃহস্থালি যন্ত্রের চেয়ে অনেক বেশি কার্যকর?

ব্যাখ্যা: Paragraph D-তে বলা হয়েছে **Glowworm** এমন আলো তৈরি করে যেখানে প্রায় কোনো শক্তির অপচয় হয় না, কিন্তু একটি **light bulb** তার 98% শক্তি তাপ হিসেবে নষ্ট করে।

Keyword: glowworm, light bulb, 98 percent

Location: Paragraph D

Tips: *efficient, energy, light bulb* দেখলে Glowworm অংশ খুঁজুন।

19. Ans: C

প্রশ্ন: কোন অনুচ্ছেদে একটি প্রাচীন জীবাশ্ম আধুনিক প্রযুক্তির অনুপ্রেরণা হয়েছে?

ব্যাখ্যা: Andrew Parker একটি 85 মিলিয়ন বছর পুরোনো **fly**-এর চোখ পরীক্ষা করে এমন একটি গঠন খুঁজে পান, যা পরে **solar panels** তৈরিতে ব্যবহার করা হয়।

Keyword: 45-million-year-old fly, amber, solar panels

Location: Paragraph C

Tips: *ancient, amber, museum* দেখলে এই অংশ খুঁজুন।

20. Ans: G

প্রশ্ন: কোন অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে যে কিছু পরিস্থিতিতে মানুষের পরিবর্তে যন্ত্র ব্যবহার করা ভালো?

ব্যাখ্যা: Paragraph G-তে বলা হয়েছে বিপজ্জনক বা কঠিন কাজে **bio-inspired robots** মানুষের পরিবর্তে ব্যবহার করা যেতে পারে।

Keyword: robot, surveillance, search-and-rescue

Location: Paragraph G

Tips: *robot, dangerous, human* দেখলে এই Paragraph নির্বাচন করুন।

21. Ans: B (Andrew Parker)

প্রশ্ন: কে মনে করেন যে প্রতিটি জীবের কাছ থেকেই মানুষের শেখার কিছু না কিছু আছে?

ব্যাখ্যা: Andrew Parker বলেন, প্রতিটি **species** কোটি কোটি বছরের বিবর্তনের মাধ্যমে সফল হয়েছে, তাই প্রতিটি জীব থেকেই কিছু শেখা যায়।

Keyword: every species, learn from this

Location: Paragraph D

Tips: *every species* দেখলে Andrew Parker মনে রাখুন।

22. Ans: D (Ronald Fearing)

প্রশ্ন: কে মনে করেন যে প্রকৃতির কিছু নকশা মানুষের পক্ষে সম্পূর্ণভাবে নকল করা সম্ভব নয়?

ব্যাখ্যা: Ronald Fearing বলেন, মাছির ডানার কাজ এত জটিল যে তা পুরোপুরি অনুকরণ করা মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়।

Keyword: too mysterious, too complex, replicate

Location: Paragraph H

Tips: *too complex, replicate* দেখলে Ronald Fearing নির্বাচন করুন।

23. Ans: C (Robert Cohen)

প্রশ্ন: কে মনে করেন যে ব্যবহারিক কাজে না লাগলে Biomimetics-এর কোনো মূল্য নেই?

ব্যাখ্যা: Robert Cohen বলেন, প্রকৃতির নকশা মানুষের বাস্তব কাজে ব্যবহার করা না গেলে Biomimetics সফল নয়।

Keyword: utility, useful tool, practical application

Location: Paragraph F

Tips: *utility, practical, real world* দেখলে Robert Cohen নির্বাচন করুন।

24. Ans: cosmetics

প্রশ্ন: Andrew Parker diatoms-এর উজ্জ্বলতা নিয়ে গবেষণা করছেন কী তৈরি করার জন্য?

ব্যাখ্যা: তিনি diatoms-এর প্রাকৃতিক উজ্জ্বলতা অনুকরণ করে **cosmetics** তৈরি করতে চান।

Keyword: diatoms, cosmetics

Location: Paragraph C

25. Ans: birds

প্রশ্ন: Paint কোম্পানিগুলো কোন প্রাণীর রং তৈরি হওয়ার পদ্ধতিতে আগ্রহী?

ব্যাখ্যা: কিছু **birds**-এর রং pigment থেকে নয়, বরং microscopic structure থেকে আসে। তাই paint manufacturers এতে আগ্রহী।

Keyword: birds, structural colour

Location: Paragraph D

26. Ans: chemicals

প্রশ্ন: Bombardier beetles নিজেদের রক্ষার জন্য শত্রুর দিকে কী নিষ্ক্ষেপ করে?

ব্যাখ্যা: তারা গরম **chemicals** শত্রুর দিকে ছুড়ে মারে।

Keyword: bombardier beetles, chemicals

Location: Paragraph D

Tips: **ONE WORD ONLY** নির্দেশনা অবশ্যই অনুসরণ করুন।

27. Ans: fly

প্রশ্ন: একজন বিজ্ঞানী কোন প্রাণী নিয়ে গবেষণা করছেন যাতে মানুষের সাহায্যের জন্য একটি ক্ষুদ্র রোবট তৈরি করা যায়?

ব্যাখ্যা: Ronald Fearing একটি **robotic fly** তৈরির জন্য **fly**-এর গঠন ও উড্ডয়ন পদ্ধতি নিয়ে গবেষণা করছেন।

Keyword: fly, robotic fly

Location: Paragraphs G–H

Tips: *tiny robot* দেখলে **robotic fly** অংশ খুঁজুন এবং Passage থেকে **fly** শব্দটি লিখুন।

Phrases and words

1. **Biomimetics** — প্রকৃতির নকশা অনুকরণ করে প্রযুক্তি তৈরি; **The science of copying nature's designs to solve human problems.**
2. **Replicate** — অনুকরণ করা; **To copy or reproduce something.**
3. **Adapted** — অভিযোজিত; **Adjusted to suit an environment.**
4. **Environment** — পরিবেশ; **The surroundings in which organisms live.**
5. **Engineering** — প্রকৌশল; **The application of science to design and build.**
6. **Prickle** — কাঁটায়ুক্ত বীজ; **A small sharp seed or burr with hooks.**
7. **Microscope** — অণুবীক্ষণ যন্ত্র; **An instrument for viewing tiny objects.**
8. **Stickiness** — লেগে থাকার ক্ষমতা; **The quality of being able to stick.**
9. **Fastener** — আটকানোর যন্ত্র; **A device used to join things together.**
10. **Iridescence** — রংধনুর মতো বিলিক; **A shining surface showing changing colours.**
11. **Antireflective** — প্রতিফলনরোধী; **Reducing the reflection of light.**
12. **Coating** — আবরণ; **A layer covering a surface.**
13. **Cosmetics** — প্রসাধনী; **Beauty and skincare products.**
14. **Mimic** — অনুকরণ করা; **To imitate or copy.**
15. **Sheen** — মসৃণ উজ্জ্বলতা; **A soft, smooth shine.**
16. **Diatoms** — ডায়াটম (এক ধরনের শৈবাল); **Tiny algae with silica shells.**
17. **Water-repellent** — পানি প্রতিরোধী; **Able to resist water.**
18. **Corrugations** — সূক্ষ্ম খাঁজ; **Small ridges or grooves on a surface.**
19. **Structural colour** — গঠনগত রং; **Colour produced by microscopic structures rather than pigments.**
20. **Pigment** — রঞ্জক পদার্থ; **A substance that gives colour.**
21. **Glowworm** — জোনাকির মতো আলোক উৎপাদনকারী কীট; **An insect that produces light naturally.**
22. **Bombardier beetle** — বোম্বার্ডিয়ার গুবরে পোকা; **A beetle that sprays hot chemicals for defence.**
23. **Calcium carbonate** — ক্যালসিয়াম কার্বোনেট; **A natural mineral found in chalk and shells.**
24. **Nanoscale** — ন্যানো-স্তর; **Extremely small, measured in nanometres.**
25. **Synthetic** — কৃত্রিম; **Made artificially rather than naturally.**
26. **Innovation** — উদ্ভাবন; **A new idea, method, or invention.**
27. **Surveillance** — নজরদারি; **Close observation of people or places.**
28. **Search-and-rescue** — অনুসন্ধান ও উদ্ধার অভিযান; **Operations to locate and save people in danger.**
29. **Manoeuvrable** — সহজে নিয়ন্ত্রণযোগ্য; **Easy to move or control.**
30. **Utility** — ব্যবহারিক উপযোগিতা; **Practical usefulness or value.**

Biomimetics

Paragraph A

তিমির মতো পাখনা, গিরগিটির মতো চামড়া এবং মথের মতো চোখ—এমন বৈশিষ্ট্য কার? উত্তর হলো, **ভবিষ্যতের প্রকৌশল**। পৃথিবীর প্রায় সব জীবই তাদের নিজস্ব পরিবেশের সঙ্গে অসাধারণভাবে অভিযোজিত। অনেক জীব এতটাই দক্ষভাবে অভিযোজিত যে বিজ্ঞানীরা তাদের প্রাকৃতিক নকশা ও গঠন অধ্যয়ন করেন, যাতে সেগুলো প্রযুক্তিতে অনুকরণ করা যায়। প্রকৃতি থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে প্রযুক্তি উদ্ভাবনের এই প্রক্রিয়াকে **Biomimetics** (বায়োমিমেটিক্স) বলা হয়। এটি এমন একটি ক্ষেত্র, যেখানে প্রকৃতি ও প্রকৌশলের মিলন ঘটে।

Paragraph B

বায়োমিমেটিক্সের সম্ভবত সবচেয়ে পরিচিত উদাহরণ হলো **Velcro**। ১৯৪৮ সালে সুইস বিজ্ঞানী **George de Mestral** তাঁর কুকুরের লোমে আটকে থাকা একটি কাঁটায়ুক্ত বীজ (prickle) খুলতে গিয়ে সমস্যায় পড়েন। কৌতূহলবশত তিনি সেটিকে অণুবীক্ষণ যন্ত্রে (microscope) পরীক্ষা করেন। বীজটির ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হকের অসাধারণ আটকে থাকার ক্ষমতা দেখে তিনি মুগ্ধ হন এবং সেই নকশা অনুকরণ করে দুটি অংশবিশিষ্ট একটি বন্ধনী (fastener) তৈরি করেন। একটি অংশে ছিল শক্ত হুক, যা বীজের হকের মতো, আর অন্য অংশে ছিল নরম লুপ, যার সঙ্গে হুকগুলো সহজেই আটকে যায়। তিনি তাঁর এই আবিষ্কারের নাম দেন **Velcro**, যা "**velour**" এবং "**crochet**" শব্দ দুটি মিলিয়ে তৈরি করা হয়।

Paragraph C

লন্ডনের **Natural History Museum** এবং **University of Sydney**-এর গবেষক **Andrew Parker** বায়োমিমেটিক্সের অন্যতম প্রধান সমর্থক। তিনি প্রকৃতির নকশাকে প্রকৌশল, উপাদান বিজ্ঞান, চিকিৎসাবিজ্ঞানসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রয়োগ করার পক্ষে কাজ করেন। তিনি প্রজাপতি ও গুবরে পোকের ঝলমলে রঙ (iridescence) এবং মথের চোখের প্রতিফলনরোধী (antireflective) আবরণ নিয়ে গবেষণা করেছেন। তাঁর এসব গবেষণার ফলেই মোবাইল ফোনের জন্য আরও উজ্জ্বল স্ক্রিন এবং জালিয়াতি প্রতিরোধের একটি অত্যন্ত গোপন প্রযুক্তি তৈরি হয়েছে, যদিও নিরাপত্তার কারণে তিনি সংশ্লিষ্ট কোম্পানির নাম প্রকাশ করেন না।

তিনি বর্তমানে এক ধরনের শৈবাল **diatoms**-এর প্রাকৃতিক উজ্জ্বলতা অনুকরণ করে **প্রসাধনী (cosmetics)** তৈরির চেষ্টা করছেন। এছাড়া ব্রিটিশ প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে মিলে এই জীবগুলোর পানি প্রতিরোধী বৈশিষ্ট্যও অনুকরণ করার কাজ করছেন।

এমনকি তিনি অতীতের প্রকৃতি থেকেও অনুপ্রেরণা নেন। পোল্যান্ডের একটি জাদুঘরে সংরক্ষিত **৪৫ মিলিয়ন বছর পুরোনো অ্যান্ধারের মধ্যে আটকে থাকা একটি মাছির চোখ** পরীক্ষা করতে গিয়ে তিনি ক্ষুদ্র ঢেউখেলানো গঠন (microscopic corrugations) লক্ষ্য করেন, যা আলোর প্রতিফলন কমিয়ে দেয়। বর্তমানে এই বৈশিষ্ট্য সৌর প্যানেল (solar panels) তৈরিতে ব্যবহার করা হচ্ছে।

Paragraph D

Andrew Parker-এর মতে, প্রতিটি প্রজাতিই—এমনকি যেগুলো বিলুপ্ত হয়ে গেছে—একটি সফলতার গল্প। কোটি কোটি বছরের প্রাকৃতিক নির্বাচন (natural selection)-এর মাধ্যমে তারা তাদের পরিবেশের সঙ্গে সর্বোত্তমভাবে মানিয়ে নিয়েছে। তাই তিনি প্রশ্ন করেন, "**আমরা কেন তাদের কাছ থেকে শিখব না?**"

তিনি ব্যাখ্যা করেন যে কিছু পাখির ধাতব উজ্জ্বলতা ও চমকপ্রদ রঙ কোনো রঞ্জক পদার্থ (pigment) থেকে আসে না; বরং তাদের শরীরের অত্যন্ত সূক্ষ্ম ও সুশৃঙ্খল গঠনের কারণে নির্দিষ্ট তরঙ্গদৈর্ঘ্যের আলো প্রতিফলিত হয়। এই ধরনের **গঠনগত রঙ (structural colour)** কখনো ফিকে হয় না এবং সাধারণ রঙের চেয়ে অনেক বেশি উজ্জ্বল। তাই রং উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান এবং ক্রেডিট কার্ডের হোলোগ্রাম প্রস্তুতকারীরা এতে বিশেষ আগ্রহী।

অন্যদিকে, **Glowworm** প্রায় কোনো শক্তির অপচয় ছাড়াই আলো উৎপন্ন করতে পারে, যেখানে একটি সাধারণ বৈদ্যুতিক বাল্ব তার ৯৮ শতাংশ শক্তি তাপ হিসেবে নষ্ট করে। আবার **Bombardier beetle** তার শরীরের পেছনের অংশে অত্যন্ত কার্যকর একটি দহনকক্ষ (combustion chamber) ব্যবহার করে রাসায়নিক পদার্থ উত্তপ্ত করে শত্রুর দিকে নিক্ষেপ করে আত্মরক্ষা করে।

Paragraph E

প্রকৃতির অসাধারণ দক্ষতা থাকা সত্ত্বেও, এর অনেক চমৎকার সৃষ্টি **কেরাটিন (keratin)**, **ক্যালসিয়াম কার্বোনেট (calcium carbonate)** এবং **সিলিকা (silica)**-র মতো সাধারণ উপাদান দিয়ে তৈরি। তবে প্রকৃতি এসব সাধারণ উপাদানকে এমনভাবে বিন্যস্ত করে যে সেগুলো অবিশ্বাস্যভাবে জটিল ও অত্যন্ত শক্তিশালী গঠনে পরিণত হয়। উদাহরণস্বরূপ, **Abalone** নামক সামুদ্রিক প্রাণী তার খোলস তৈরি করে **calcium carbonate** দিয়ে, যা মূলত নরম **চকের (chalk)** একই উপাদান। কিন্তু বিশেষ ধরনের প্রোটিনের সাহায্যে এটি ক্যালসিয়াম কার্বোনেটকে অতি ক্ষুদ্র (nanoscale) ইটের মতো স্তরে সাজিয়ে এমন একটি গঠন তৈরি করে, যা সাধারণ চকের তুলনায় **৩,০০০ গুণ বেশি শক্ত**। তাই কোনো জীবন্ত উপাদানের অসাধারণ বৈশিষ্ট্যের জন্য দায়ী ক্ষুদ্র ও ন্যানো-স্তরের গঠনগুলো বোঝা এবং সেগুলো কৃত্রিমভাবে পুনর্নির্মাণ করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

Paragraph F

প্রকৃতির গঠন দেখে মুগ্ধ হলেও, যুক্তরাষ্ট্রের MIT-এর প্রকৌশলী **Robert Cohen** মনে করেন, জীববিজ্ঞান কেবল উদ্ভাবনের শুরু মাত্র। তাঁর মতে, পানি সংগ্রহের যন্ত্র বানাতে গিরগিটির চামড়া বা প্রতিফলনরোধী আবরণ তৈরি করতে মথের চোখ হুবহু নকল করার প্রয়োজন নেই। প্রকৃতির গঠন কেবল একটি ধারণা বা সূত্র (**clue**) দেয় যে কোন বিষয়টি কার্যকর হতে পারে। এরপর মানুষ চাইলে আরও উন্নত প্রযুক্তি তৈরি করতে পারে। Cohen-এর মতে, একটি Biomimetics প্রকল্প তখনই সফল, যখন তা মানুষের বাস্তব জীবনে উপযোগী কোনো যন্ত্র বা প্রযুক্তিতে রূপান্তরিত হয়। তিনি বলেন, "প্রকৃতির সুন্দর নকশা দেখে মুগ্ধ হওয়াই যথেষ্ট নয়। আমি জানতে চাই, আমরা কি সত্যিই এই নকশাগুলোকে মানুষের বাস্তব কাজে লাগার মতো কিছুতে রূপান্তর করতে পারি?"

Paragraph G

কিন্তু বাস্তবে এটাই সবচেয়ে কঠিন কাজ। প্রকৃতির নকশা অনুসরণ করে তৈরি প্রযুক্তিগুলোর মধ্যে সবচেয়ে সম্ভাবনাময় একটি হলো জৈব-অনুপ্রাণিত রোবট (**bio-inspired robot**)। এসব রোবট এমন জায়গায় কাজ করতে পারে, যেখানে মানুষের উপস্থিতি খুব সহজে ধরা পড়ে যেতে পারে, মানুষ বিরক্ত হয়ে পড়তে পারে, অথবা জীবনহানির আশঙ্কা থাকে। তবে এই ধরনের রোবট তৈরি করা অত্যন্ত কঠিন। **University of California, Berkeley**-এর বৈদ্যুতিক প্রকৌশলের অধ্যাপক **Ronald Fearing** সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জগুলোর একটি গ্রহণ করেছেন। তিনি এমন একটি ক্ষুদ্র রোবট মাছি (**robotic fly**) তৈরি করতে চান, যা হবে দ্রুতগতিসম্পন্ন, ছোট আকারের এবং অত্যন্ত সহজে নিয়ন্ত্রণযোগ্য। ভবিষ্যতে এটি গোয়েন্দা নজরদারি (**surveillance**) অথবা অনুসন্ধান ও উদ্ধার (**search-and-rescue**) অভিযানে ব্যবহার করা যাবে।

Paragraph H

Ronald Fearing বলেন, তাঁর তৈরি **Micromechanical Flying Insect (MFI)** সফল করার মূল কৌশল হলো মাছিকে হুবহু নকল করার চেষ্টা না করে, বরং তার উড্ডয়নের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ গঠনগুলো আলাদা করে বোঝা। তিনি বলেন, "একটি মাছির ডানা পরিচালিত হয় ২০টি পেশি (**muscle**) দ্বারা। এর মধ্যে কিছু পেশি আবার প্রতি পাঁচবার ডানা ঝাপটানোর পর মাত্র একবার কাজ করে। তখন শুধু অবাক হয়ে ভাবতে হয়—'এখানে আসলে কী ঘটল?'" তাঁর মতে, প্রকৃতির কিছু বিষয় এতটাই রহস্যময় ও জটিল যে সেগুলো সম্পূর্ণভাবে অনুকরণ করা মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়।

Paragraph I

Biomimetics ধারণাটি অত্যন্ত শক্তিশালী এবং এই ক্ষেত্রে অসাধারণ মেধাবী মানুষ কাজ করলেও, প্রকৃতি থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে তৈরি প্রযুক্তির মধ্যে এখন পর্যন্ত খুব কমই ব্যাপকভাবে বাজারজাত (**mass-produced**) হয়েছে। বলা যায়, **Velcro**-ই একমাত্র এমন উদাহরণ, যা প্রায় প্রতিটি মানুষের পরিচিত।

কিছু Biomimetic গবেষক এর জন্য শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলোকে দায়ী করেন। তাঁদের মতে, কোম্পানিগুলো খুব দ্রুত গবেষণার ফল ও লাভ আশা করে, কিন্তু Biomimetics গবেষণা সম্পন্ন করতে অনেক সময় লাগে। আবার কেউ কেউ মনে করেন, বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও শিল্পপ্রতিষ্ঠানের গবেষকদের মধ্যে সমন্বয় করা কঠিন, অথচ প্রকৃতির জটিল গঠন বুঝতে এবং তা অনুকরণ করতে এই যৌথ গবেষণা অত্যন্ত জরুরি।

তবে সবচেয়ে বড় কারণ হলো, প্রকৃতি প্রকৌশলগত দৃষ্টিকোণ থেকে অবিশ্বাস্য রকম জটিল। বর্তমানে মানুষ প্রকৃতির সূক্ষ্ম ন্যানো-স্তরের এই জটিল গঠন পুরোপুরি পুনর্নির্মাণ করতে সক্ষম নয়। তবুও বিজ্ঞানীরা আশাবাদী, কারণ ধীরে ধীরে মানুষ ও প্রকৃতির মধ্যকার এই প্রযুক্তিগত ব্যবধান কমে আসছে।